

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Controle de versão com Git e GitHub

GitHub

Introdução ao GitHub

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S29A1

Controle de versão
com Git e GitHub

Mapa da Unidade 8 Componente 1

Você está aqui!
GitHub

semana
29

semana
27

Branches e Merging

semana
25

Branches no Git

Controle de versão
com Git e GitHub

Mapa da
Unidade 8
Componente 1

Você está aqui!

GitHub

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S29A1

29



Objetivos da aula

- Introduzir e utilizar ferramentas de desenvolvimento de software como Git e GitHub.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



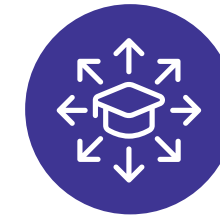
Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Usar ferramentas de desenvolvimento de software como Git e GitHub;
- Compreender e dominar técnicas de manipulação de dados.



Competências socioemocionais

- Analisar informações de forma crítica e tomar decisões; avaliar a qualidade dos dados e a eficácia dos modelos e das técnicas de análise;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.



© Getty Images

Primeiras ideias



O que você acha que é o GitHub e para que ele é usado?

Você já ouviu falar de repositórios no contexto de programação?
O que você acha que eles são?

Por que você acha que é importante ter um histórico das alterações feitas em um projeto de software?

Ponto de partida

Imagine que você e seus colegas estão desenvolvendo um projeto de software para a escola. Cada um de vocês está responsável por diferentes partes do código.

Inicialmente, vocês trocam arquivos por e-mail, mas rapidamente se sentem confusos com as várias versões e mudanças feitas.

Um colega sugere usar o GitHub para resolver esse problema.

Discussão:

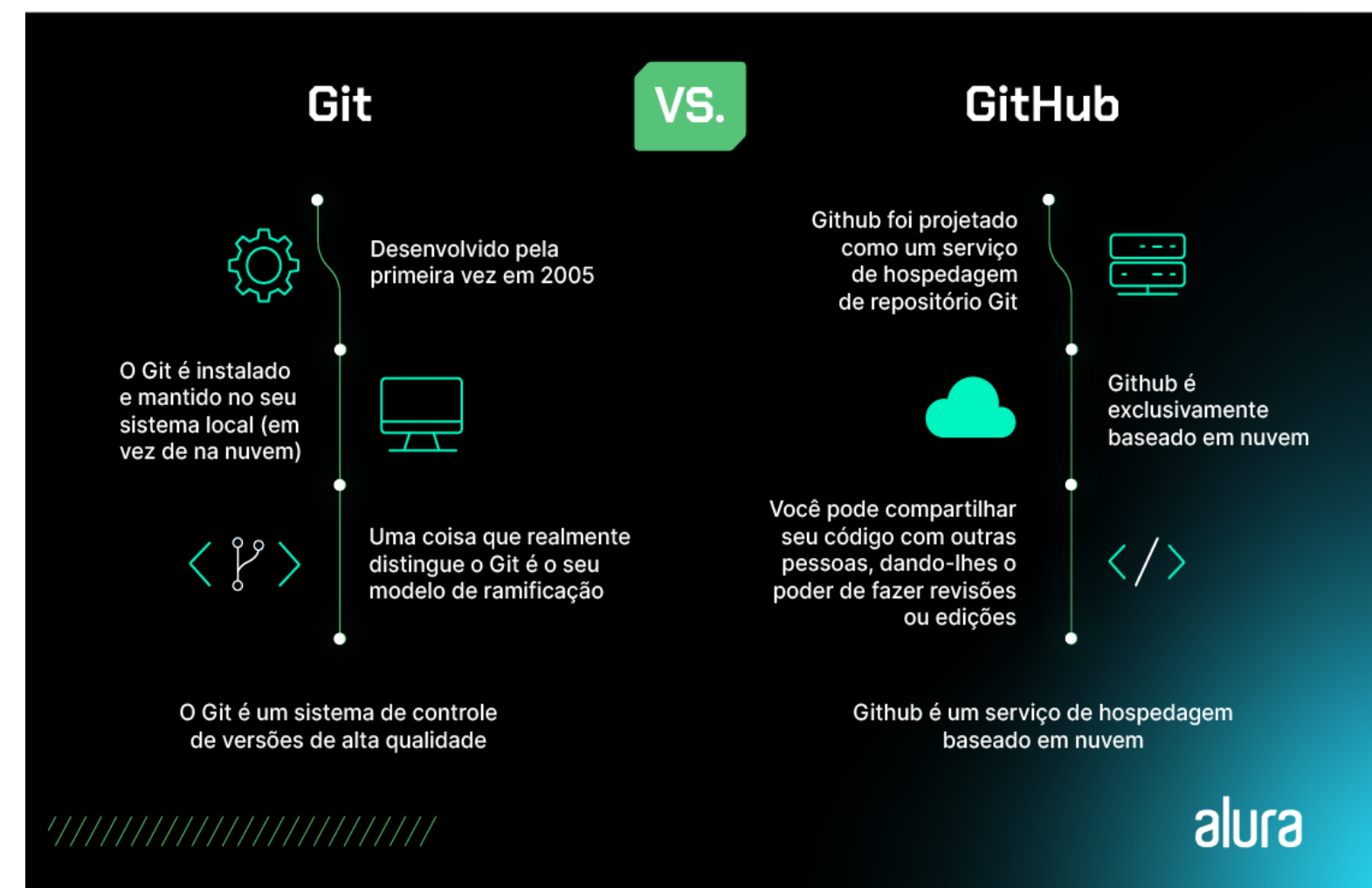
1. Como vocês organizariam o projeto no GitHub?
2. Quais benefícios imediatos vocês esperam obter ao usar o GitHub em vez de trocar arquivos por e-mail?

Construindo o conceito

O que é o GitHub?

O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte e controle de versão com base em Git. Ele permite que desenvolvedores e equipes de desenvolvimento:

- ▶ colaborem em projetos de software;
- ▶ rastreiem alterações no código;
- ▶ gerenciem diferentes versões de seus projetos;
- ▶ compartilhem seu trabalho com a comunidade global.



Reprodução – ALVES; LOUZADA, 2024.

Construindo o **conceito**



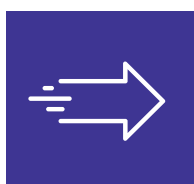
Repositórios

Um repositório (ou repo) é um diretório ou espaço de armazenamento onde o seu projeto reside. Ele pode conter arquivos de código-fonte, documentação e outros recursos necessários para o projeto.



Commits

Um commit é uma ação que salva suas alterações no repositório. Cada commit tem uma mensagem que descreve as mudanças feitas e um identificador único.



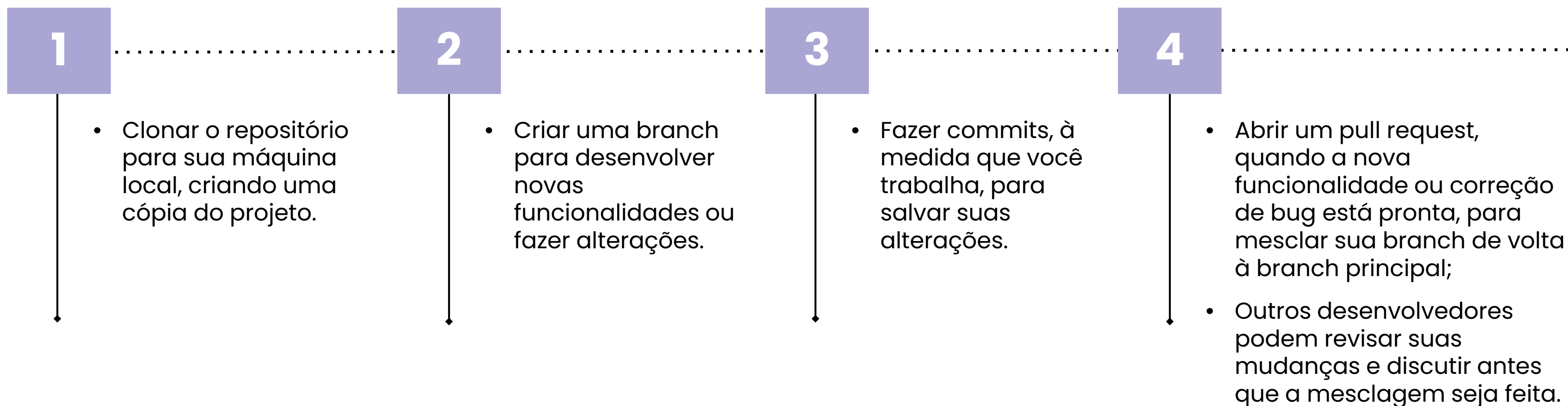
Branches

Um branch (ou ramo) é uma versão paralela do repositório. Branches permitem que você trabalhe em diferentes versões do código ao mesmo tempo. A branch principal é geralmente chamada de "main" ou "master".

Construindo o conceito

Fluxo de trabalho no GitHub

O fluxo de trabalho básico no GitHub envolve várias etapas.



Construindo
o **conceito**

Colaboração e Pull Requests

- ▶ **Colaboração:** GitHub facilita a colaboração permitindo que vários desenvolvedores trabalhem no mesmo projeto. Eles podem clonar repositórios, criar suas próprias branches e contribuir com suas mudanças;
- ▶ **Pull Requests:** Um pull request é uma solicitação para mesclar suas mudanças em uma branch do repositório. Ele permite que outros revisem suas alterações antes que elas sejam integradas ao projeto principal.



Tome nota

Pull requests são uma maneira central de gerenciar essa colaboração. Garante que apenas código de alta qualidade seja adicionado ao projeto, e que todos os desenvolvedores estejam cientes das alterações sendo feitas.

Construindo
o **conceito**

Gerenciamento de projetos no GitHub



Issues (questões)

Issues são usadas para rastrear bugs, discutir novas funcionalidades ou documentar tarefas. Cada issue pode ser atribuída a um ou mais desenvolvedores, e pode incluir etiquetas (labels) para organizar e priorizar o trabalho.



Milestones (marcos)

Milestones são usadas para agrupar issues e pull requests em grandes etapas ou lançamentos do projeto.



Project boards (quadros de projeto)

Project boards são quadros visuais que ajudam a organizar e rastrear o progresso do trabalho, semelhante a uma ferramenta de gerenciamento de tarefas como Trello. Eles permitem que você crie cartões para issues e pull requests, movendo-os entre colunas conforme o trabalho avança.

Construindo o **conceito**

	Exemplos
Repositórios	Um projeto open-source popular como o React, desenvolvido pelo Facebook, é hospedado em um repositório público no GitHub. Qualquer pessoa pode clonar o repositório, examinar o código-fonte, e contribuir com suas próprias melhorias por meio de pull requests.
Commits	Um desenvolvedor trabalhando em um site de comércio eletrônico pode fazer um commit para cada pequena alteração no código, como corrigir um bug ou adicionar uma nova funcionalidade. Cada commit é documentado com uma mensagem descritiva, facilitando o rastreamento das mudanças.
Branches e Pull Requests	Um desenvolvedor criando uma nova funcionalidade para um aplicativo pode criar uma branch chamada "nova-funcionalidade". Depois de terminar o trabalho, ele abre um pull request para mesclar essa branch na "main". Outros desenvolvedores revisam o código, sugerem melhorias, e após a aprovação, a branch é mesclada.

Elaborado especialmente para o curso.

Construindo o **conceito**

	Exemplos
Repositórios	Um estudante universitário criando um projeto de Ciência de Dados pode usar um repositório privado no GitHub para armazenar seu código e dados, compartilhando o acesso apenas com seus professores e colegas de classe.
Commits	Durante uma hackathon, uma equipe pode fazer commits frequentes para capturar o progresso e permitir que todos os membros vejam o estado atual do projeto.
Branches e Pull Requests	Em um projeto open-source, contribuidores externos podem criar branches em suas próprias forks do repositório, fazer mudanças, e abrir pull requests para contribuir de volta ao projeto principal.

Elaborado especialmente para o curso.

Construindo o **conceito**

	Exemplos
Repositórios	Uma empresa de software pode ter vários repositórios privados no GitHub para diferentes produtos ou componentes de um produto, cada um com seu próprio time de desenvolvimento.
Commits	Em um projeto de pesquisa, um cientista pode fazer commits diários para salvar o progresso das análises e experimentos, mantendo um registro detalhado de todas as alterações e descobertas.
Branches e Pull Requests	Uma equipe de desenvolvimento pode usar branches para gerenciar diferentes versões de um software, como uma branch "release" para versões estáveis e uma branch "develop" para desenvolvimento contínuo.

Elaborado especialmente para o curso.

Colocando
em **prática**

Exercício: Criando uma conta no GitHub



Durante a aula



**Individual com
orientação do professor**

Acesse o site do GitHub:

1

- Abra seu navegador de internet e acesse o site do GitHub: <https://github.com>. Acesso em: 1 ago. 2024.

Crie uma nova conta:

2

- Clique no botão "Sign up" no canto superior direito da página;
- Preencha os campos solicitados com seu endereço de e-mail, escolha um nome de usuário único e crie uma senha segura;
- Clique em "Create account" após preencher todos os campos.

Verifique seu e-mail:

3

- Acesse sua caixa de entrada, abra o e-mail do GitHub (o GitHub enviará um e-mail de verificação para o endereço que você forneceu);
- Clique no link de verificação.

Colocando
em **prática**

Exercício: Criando uma conta no GitHub



Durante a aula



**Individual com
orientação do professor**

Complete seu perfil:

4

- Após verificar seu e-mail, você será redirecionado para a página de configuração inicial do GitHub;
- Siga os passos para completar seu perfil, incluindo a escolha de um plano (pode ser o plano gratuito), e a personalização de suas preferências de uso.

Configurações de segurança:

5

- Vá para suas configurações de conta clicando na sua foto de perfil no canto superior direito e selecionando "Settings";
- No menu lateral, escolha "Security" e habilite a autenticação de dois fatores (2FA) para proteger sua conta.

Explore o GitHub:

6

- Navegue pelo GitHub para se familiarizar com a interface. Visite alguns repositórios populares, leia documentações, e explore as funcionalidades disponíveis.



Vamos
fazer um
quiz

O que é um commit?

Uma branch
alternativa

Uma solicitação de
mesclagem

Um ponto de
verificação do código

Uma ferramenta de
gerenciamento

Vamos
fazer um
quiz

O que é um repositório?

Um conjunto de branches

Um diretório de projeto

Um comando do Git

Um tipo de pull request



Vamos
fazer um
quiz

O que é um pull request?

Uma solicitação de
alteração

Um commit de
segurança

Uma nova branch

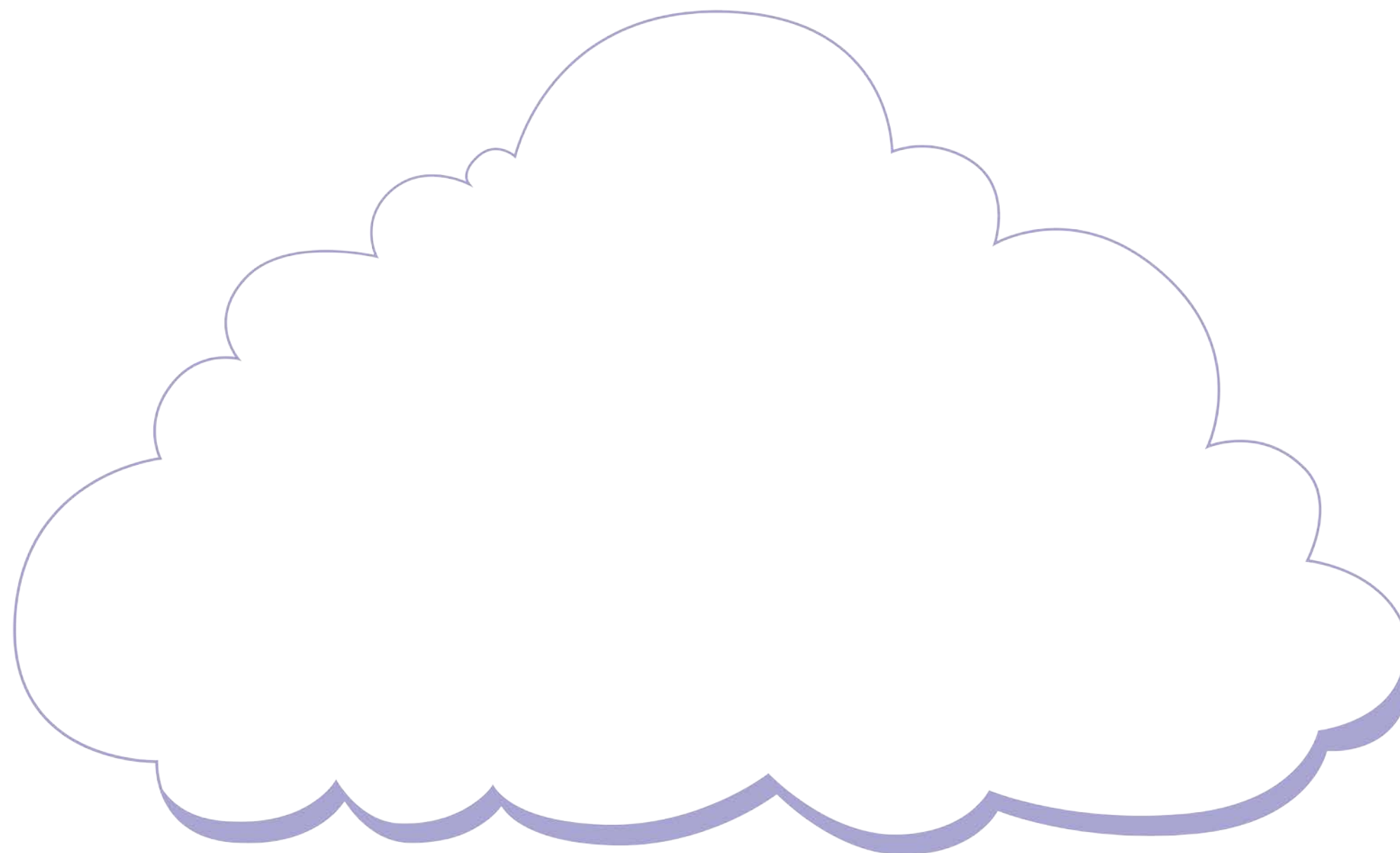
Um comando para
clonar

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**





© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte e controle de versão com base em Git. Facilita a colaboração em projetos de software, rastreamento de alterações e gerenciamento de versões.
- 2** Alguns conceitos essenciais incluem repositórios, commits e branches. Repositórios armazenam projetos, commits registram alterações e branches permitem desenvolvimento paralelo.
- 3** O fluxo de trabalho envolve clonar repositórios, criar branches, fazer commits e abrir pull requests para revisão e integração. GitHub também oferece ferramentas para gerenciamento de projetos, como issues e project boards.

Saiba mais

Quer dominar o GitHub como um profissional DevOps?

Neste curso completo, você vai aprender tudo sobre GitFlow, GitHub Actions, lidar com commits, conflitos e muito mais!

ALURA. *DevOps: trabalhando com repositórios no GitHub*. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/devops-trabalhando-repositorios-github>.

Acesso em: 1 ago. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

ALVES; C. F.; LOUZADA, V. *O que é Git e Github*: os primeiros passos nessas ferramentas. Alura, 9 jan. 2024. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-git-github>. Acesso em 1 ago. 2024.

BELL, P.; BEER, B. *Introdução ao GitHub*: um guia que não é técnico. São Paulo: Novatec, 2014.

GITHUB DOCS. *Documentação de introdução ao GitHub*, [s.d.]. Disponível em: <https://docs.github.com/pt/get-started>. Acesso em: 1 ago. 2024.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**